

Lezione 1 – FTP

Reti di calcolatori

Modulo 3 - Protocolli applicativi

Unità didattica 2 - Telnet, FTP e altri

Ernesto Damiani

Università degli Studi di Milano - Ssri - CDL ONLINE

FTP (File Transfer Protocol) ⁽¹⁾

- **Principale applicazione di trasferimento file in Internet.**
 - Una delle applicazioni originali client/server su ARPANET.
- **Protocollo basato su TCP.**
- **Consente sia il trasferimento file sia l'accesso interattivo.**
- **Richiede l'autenticazione tramite nome utente e password.**

FTP (File Transfer Protocol) (2)

- **Richiede che il sistema esegua un server FTP.**
 - Ascolta le richieste in entrata su una porta nota.
 - I login guest/anonymous sono comuni.
- **Il server FTP è costituito da due processi.**
 1. Il processo di controllo che comunica con il processo di controllo remoto.
 - Questi processi si comunicano comandi/risposte e anche informazioni di porta.
 2. Il processo di trasferimento dati che trasferisce veramente il file richiesto.

FTP (File Transfer Protocol) (3)

- **Il processo di controllo client si connette al processo di controllo server.**
 - Comando: `ftp media.dti.unimi.it`
- **Il client attiva anche un processo di trasferimento dati che ascolta su una porta locale.**
 - Comunica questo numero di porta al server tramite il processo di controllo.

FTP (File Transfer Protocol) (4)

- **Se il client richiede un trasferimento file, il server inizia la connessione con la porta di trasferimento dati del client.**
 - Il server usa la porta nota (29) per il trasferimento dati.
- **I comandi usati da FTP sono in realtà un sottoinsieme del protocollo Telnet NVT (Network Virtual Terminal), in caratteri ASCII.**

Esempio FTP

- **1xx = OK, lo farò**
- **2xx = OK, fatto**
- **3xx = OK, finora**
- **4xx = NO, temporaneamente**
- **5xx = azione richiesta**
- **Il codice a tre cifre facilita il parsing (220)**

```
% ftp pollo.crema.unimi.it
Connected to pollo.crema.unimi.it
220 pollo.crema.unimi.it FTP server (Version 6.8) ready.
Name (pollo.crema.unimi.it user_A) : anonymous
331 Guest login ok, send e-mail address as password.
Password: guest <----- (in realtà non visualizzata)
230 Guest login ok, access restrictions apply.
ftp> get utenti/studenti/tcpbook.tar bookfile
200 PORT command okay.
150 Opening ASCII mode data connection for tcpbook.tar (9895469 bytes).
226 Transfer complete.
9895469 bytes received in 22.76 seconds (4.3e+02 Kbytes/s)
ftp> close
221 Goodbye.
ftp> quit
```

